

SHUBHAM BOLLU

COORDONNÉES

- Vitry-sur-Seine, Paris, France
- +33 7 59 48 93 43
- shubhambollu1@gmail.com
- www.linkedin.com/in/shubham-bollu

Portfolio : https://portfolio-robotics-shubham.netlify.app/

GitHub : https://github.com/Shubhu1-ai

ÉDUCATION

École Supérieure d'Ingénieurs Léonard-de-Vinci (ESILV) - Paris, France
Master Industrie 4.0 et Robotique
Septembre 2025 - Septembre 2027

Collège d'ingénierie NK Orchid – Inde
CGPA : 9,31/10
Licence en Génie Mécanique (2019-2022)

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Robotique et contrôle : **ROS2, ROS, MATLAB/Simulink, Simscape, Stateflow, Arduino, Raspberry Pi, SOLIDWORKS, VHDL, cinématique inverse, planification de trajectoire, contrôle en couple, CATIA, simulation physique**

Programmation & IA: **Python (NumPy, OpenCV, Scikit-learn), C, SQL, pipelines de vision par ordinateur, inférence temps réel, apprentissage automatique**

Données & Visualisation: **Power BI, Tableau, SQL Server, SSMS, Azure, Linux.**

Gestion & Méthodes: **MBSE, Agile, 5S, Kaizen, contrôle qualité, gestion de projet, support technique client**

LANGUES

- Anglais (C1)
- Français (A2)
- Hindi

Stagiaire Ingénieur en Robotique et IA Physique

Étudiant en Master Industrie 4.0 et Robotique à l'ESILV Paris, avec expérience en planification de trajectoires, cinématique inverse et contrôle en couple sur robot SCARA (Python, C). Compétent en intégration ROS, gestion d'états robots et fusion de capteurs. Expérience en automatisation industrielle (Bosch) et Ingénieur des Opérations (AWS). Recherche un stage de fin d'études de 6 mois en robotique ou systèmes autonomes à partir de février 2027.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Amazon Web Services (AWS), Paris
Stagiaire Ingénieur des Opérations de Centre de Données *avril 2026 – Août 2026 (4 mois)*

- Développé 3 flux de travail automatisés et tableaux de bord de supervision en **Python**, réduisant de **40 %** le temps de traitement **des audits** de maintenance de l'infrastructure.
- Surveillé les boucles de contrôle **PID** et la **logique PLC** via **BMS et EPMS** sur plus de 200 équipements critiques, contribuant au maintien d'une disponibilité de **99,999 %.**
- Produit des rapports KPI (**PUE, MTTR**) couvrant **12+ fournisseurs** sur l'infrastructure cloud AWS Europe, améliorant la visibilité des risques de **30 %.**

TATA Consultancy Services
Ingénieur en données et automatisation *juin 2023 - août 2025 (2 ans et 2 mois)*

- Développé et maintenu **5+ tableaux de bord Power BI** pour la supervision de flux de données en temps réel, présentés à des équipes internationales pour sécuriser la continuité des **pipelines de données**.
- Dirigé une migration **Oracle vers SQL Server** pour une application critique, réduisant les coûts de licence de **35 %** et améliorant les temps de requête de **20 %**.
- Administré l'infrastructure **Linux/Windows** et les bases **SQL Server** pour **3+ clients internationaux** du secteur Oil & Gas, résolvant des incidents techniques avec un taux de résolution au premier contact de **90 %**.

Bosch Chassis Systems India Pvt. Ltd
Superviseur usinage et assemblage *janv. 2023 - mai 2023 (5 mois)*

- Supervisé les opérations de **chaîne d'assemblage** pour les produits de câblage ABS, coordonnant **2 équipes** pour garantir la livraison dans les délais avec un taux de conformité de **98 %**.
- Mis en œuvre une initiative **Kaizen** sur la ligne de production, augmentant l'efficacité de **10 %** et réduisant les défauts de **15 %** grâce à l'optimisation des cycles d'assemblage.

PROJETS ACADÉMIQUES ET TECHNIQUES

- **Dynamique et contrôle du robot UR5 :** Modélisé et simulé un robot **6-DOF sous MATLAB & Simulink** en implémentant la cinématique inverse et la planification de trajectoire, aboutissant à une validation complète des mouvements en environnement **FABLAB** avec précision de positionnement vérifiée.
- **ALLEGRI (lauréat du prix - partenariat Hôpital Delafontaine, Saint-Denis) :** Conçu et déployé un pipeline de détection **YOLOv11** sur **Raspberry Pi 5** avec application web et Android, atteignant 92,9 % mAP50 pour les bactéries et **87,9 %** pour le paludisme en inférence.
- **SLAM et cartographie autonome (TurtleBot3, ROS 2) :** Implémenté Cartographer pour générer des cartes d'occupation 2D (OGM) à partir des données LiDAR et d'odométrie, avec configuration des paramètres de cartographie et sauvegarde des cartes pour leur exploitation en navigation autonome.

PROJETS DE RECHERCHE ET D'INNOVATION

- **Pasteurisation solaire du lait *(projet académique sponsorisé par Dassault Systèmes)*** : Conçu et **développé** un système de pasteurisation alimenté par **énergie solaire** intégrant un contrôle de température **automatisé** et un système d'emballage sous **SOLIDWORKS,** aboutissant au maintien de chutes de température contrôlées jusqu'à **–4 °C** sur le procédé laitier.
- **Refroidisseur d'air solaire à pot en terre cuite *(article de recherche publié)* :** Conçu un refroidisseur solaire passif à flux d'air naturel et conduit une simulation **CFD** des performances **thermiques**, aboutissant à la validation des paramètres de température et de débit d'air et à la **publication** des **résultats** en revue scientifique.

CERTIFICATIONS

- IBM watsonx.ai Data Science & ML Essentials (2025) - IBM
- Apprentissage de l'automatisation industrielle - LinkedIn Learning (2025)
- Cours en ligne sur MATLAB et Simulink - NIELIT Calicut, Inde (2025)